



DÉMARCHE EXPÉRIMENTALE · TRAVAUX PRATIQUES (TP)

TP 5

Les transformateurs

Douze questions pour vérifier que le chapitre est acquis. Une seule réponse est correcte à chaque fois. À faire sans document, en 20 min. Le corrigé, avec un commentaire par question, est en fin de feuille.

1. Un transformateur fonctionne :

- ☐ a. en continu et en alternatif
- ☐ b. uniquement en triphasé
- ☐ c. uniquement en continu
- ☐ d. uniquement en alternatif

2. Le rapport de transformation vaut :

- ☐ a. N_2/N_1
- ☐ b. U_1/U_2
- ☐ c. I_2/I_1
- ☐ d. N_1/N_2

3. Un transformateur 230 V / 12 V est :

- ☐ a. élévateur
- ☐ b. ni l'un ni l'autre
- ☐ c. abaisseur
- ☐ d. élévateur de courant et de tension

4. Dans un transformateur parfait abaisseur, le courant secondaire est :

- ☐ a. plus faible que le courant primaire
- ☐ b. plus grand que le courant primaire
- ☐ c. égal au courant primaire
- ☐ d. nul

5. La puissance nominale d'un transformateur s'exprime en :

- ☐ a. voltampères



- ☐ b. vars
- ☐ c. ampères
- ☐ d. watts

6. Les pertes fer :

- ☐ a. augmentent comme le carré du courant
- ☐ b. sont nulles à vide
- ☐ c. sont pratiquement constantes en service
- ☐ d. se mesurent par l'essai en court-circuit

7. L'essai à vide permet de mesurer :

- ☐ a. les pertes cuivre
- ☐ b. la résistance R_s
- ☐ c. le rendement en charge
- ☐ d. les pertes fer et le rapport m

8. L'essai en court-circuit se fait :

- ☐ a. sous la tension nominale
- ☐ b. sous une tension très réduite
- ☐ c. secondaire ouvert
- ☐ d. en continu

9. En charge inductive, la tension secondaire :

- ☐ a. augmente
- ☐ b. diminue
- ☐ c. reste égale à U_{20}
- ☐ d. s'annule

10. Le rendement d'un transformateur est maximal quand :

- ☐ a. les pertes cuivre égalent les pertes fer
- ☐ b. il fonctionne à vide
- ☐ c. les pertes fer sont nulles
- ☐ d. il est surchargé

11. Le circuit magnétique est feuilleté pour :

- ☐ a. faciliter le refroidissement uniquement



- ☐ **b.** augmenter le flux
- ☐ **c.** réduire les courants de Foucault
- ☐ **d.** réduire les pertes cuivre

12. Un transformateur de distribution Dyn a :

- ☐ **a.** un secondaire en triangle
- ☐ **b.** un neutre au primaire
- ☐ **c.** un primaire en étoile
- ☐ **d.** un primaire en triangle et un secondaire en étoile avec neutre

Corrigé commenté

- 1. d.** Il faut un flux variable.
- 2. a.** $m = N_2/N_1 = U_2/U_1 = I_1/I_2$; les réponses d, b et c sont les inverses.
- 3. c.** $m = 0,052 < 1$.
- 4. b.** $I_2 = I_1/m$: ce qu'il perd en tension, il le gagne en courant.
- 5. a.** Il chauffe selon le courant, quel que soit le $\cos \varphi$.
- 6. c.** Elles ne dépendent que de la tension et de la fréquence.
- 7. d.** À vide, le courant est trop faible pour que les pertes cuivre comptent.
- 8. b.** Sous tension nominale, le court-circuit détruirait le transformateur.
- 9. b.** Formule de Kapp : la chute est maximale pour une charge inductive.
- 10. a.** À vide, le rendement est nul.
- 11. c.** Les courants de Foucault sont des pertes fer.
- 12. d.** Triangle côté haute tension, étoile avec neutre côté basse tension.